

SubRace (라이브서브랭크)

운영자 사용 안내서

일본 YouTube 채널 구독자 라이브 순위 대시보드

버전 1.0

작성일: 2026-05-12

목차

이 안내서는 SubRace를 처음 사용하시는 운영자분께서 방송에 안전하게 활용하실 수 있도록 작성되었습니다. 순서대로 읽으시는 것을 권장합니다.

1. SubRace 시스템 소개
2. 일상 운영 (방송 전·중·후)
3. 화면 구성과 의미
4. 설정 패널 사용법
5. 각 설정 항목 상세 설명
6. 기본값과 그 이유 (꼭 읽어주세요)
7. 자주 묻는 질문 (FAQ)
8. 문제 해결 (트러블슈팅)
9. 부록 — 환경변수 전체 목록

1. SubRace 시스템 소개

SubRace(라이브서브랭크)는 일본 YouTube 상위 채널들의 구독자 순위를 실시간에 가깝게 보여주는 단일 페이지 대시보드입니다. 운영자는 OBS로 이 페이지를 캡처하여 라이브 방송에 송출합니다.

핵심 동작 요약

- 서버는 외부에서 일본 상위 150 개 채널의 구독자 데이터를 자동으로 가져와 저장합니다.
- 대시보드는 1 위부터 50 위(또는 100 위)까지의 채널을 카드로 표시합니다.
- 순위 변동, 50 위권 진입·이탈, 구독자 수 증감을 부드러운 애니메이션으로 보여줍니다.
- 상단 카드 3 장은 운영자가 지정한 "내 채널"의 라이브 시청자 수와 좋아요 수를 표시합니다.
- API 장애가 발생해도 화면은 마지막 정상 데이터를 유지하여 방송이 끊기지 않습니다.

운영자가 손대지 않아야 하는 부분

자동으로 동작하는 영역

- 구독자 데이터 수집 (YouTube API / yutura 폴링)
- 순위 재정렬과 애니메이션
- 구독자 수 추정 보간 (실제 API 호출 사이에 자연스러운 증가를 보여줌)
- API 호출 실패 시 자동 재시도

운영자가 직접 조작해야 하는 것은 "설정 패널"에서 채널/동영상 ID와 폴링 주기를 바꾸는 것뿐입니다.

2. 일상 운영

2.1 방송 시작 전 절차

SubRace 서비스는 운영용 서버에 이미 구동되어 있으며, 운영자분은 웹 브라우저로 접속만 하시면 됩니다. 별도로 프로그램을 실행하거나 서버를 켜는 작업은 필요 없습니다.

1. 웹 브라우저(Chrome 권장)에서 다음 주소로 접속합니다.

`https://52.79.77.186/`

2. Basic Auth 로그인 창이 뜨면 운영자 ID 와 비밀번호를 입력합니다. (ID/비밀번호는 별도로 전달해드린 값을 사용하세요.)
3. 처음 접속 시 브라우저에서 "이 사이트는 안전하지 않습니다" 또는 "인증서 경고"가 표시될 수 있습니다. "고급" → "이동(안전하지 않음)"을 클릭하여 계속 진행합니다. (자세한 내용은 아래 보안 안내 참고)
4. 화면이 정상적으로 표시되면 우측 상단의 톱니바퀴 아이콘 옆 시각이 최근 시각으로 갱신되고 있는지 확인합니다.
5. OBS 를 켜고 "브라우저 소스"를 추가합니다. URL 란에 SubRace 페이지 주소를 입력하고, 너비 1920·높이 1080 으로 설정합니다.
6. OBS 브라우저 소스의 URL 에는 다음과 같이 ID 와 비밀번호를 포함하는 형식을 사용하면 매번 로그인 창이 뜨지 않습니다.

`https://운영자ID:비밀번호@52.79.77.186/`

보안 / 인증서 안내

SubRace는 HTTPS(암호화 통신)로 운영됩니다. Basic Auth ID/비밀번호는 암호화되어 전송되므로 평문 노출 위험은 없습니다.

다만 현재는 도메인 없이 IP 주소로만 접속하기 때문에 브라우저가 "이 사이트의 인증서를 신뢰할 수 없습니다"라는 경고를 표시합니다. 이는 자체 서명 인증서를 사용하기 때문이며, 통신 자체는 정상적으로 암호화됩니다.

"고급" → "안전하지 않음으로 이동" 또는 "위험 무릅쓰고 계속" 버튼을 눌러 진행하시면 됩니다. OBS 브라우저 소스도 이 인증서 경고를 자동으로 무시하므로 별도 작업이 필요 없습니다.

추후 도메인 발급 후 정식 SSL 인증서 적용이 필요하시면 별도로 요청해주세요.

2.2 방송 중 운영

- 페이지는 클릭/조작 없이 띄워두기만 하면 됩니다.
- 데이터는 자동으로 갱신되며, 운영자의 개입이 필요한 상황은 거의 발생하지 않도록 설계되어 있습니다.
- OBS의 브라우저 소스가 끊긴 것처럼 보이면 OBS에서 "소스 새로 고침"을 한 번 클릭해주세요.

2.3 방송 후 절차

- 특별히 종료할 작업은 없습니다. 페이지 탭을 닫아주세요.
- 내 채널의 라이브가 끝나면 설정 패널에서 "対象 動画 ID(대상 동영상 ID)"를 비워두는 것을 권장합니다. (자세한 이유는 5장 참조)

3. 화면 구성과 의미

화면은 위에서 아래로 다섯 영역으로 구성되어 있습니다.

영역	내용
헤더	브랜드 로고와 명칭. 우측 끝의 톱니바퀴 아이콘이 설정 패널 진입 버튼입니다.
히어로	제목과 설명. 우측에 "시청 중 / 좋아요 / 업데이트" 카드 3장이 표시됩니다.
범례	카드의 색상 의미: 초록 = 구독자 증가, 빨강 = 구독자 감소, 빨간 강조 = 순위 변동 임박.
랭크 그리드	본 화면. 5컬럼 × 10행 = 50위까지 (혹은 10×10 = 100위까지).
하단 패널	실시간 상태(점/그래프), 다음 갱신까지 남은 시간, 임박한 순위 변동 개수, 마지막 데이터 시각(JST).

상단 카드 3 장의 의미

- **시청 중:** 운영자가 설정 패널에서 지정한 "내 채널"의 현재 라이브 동시 시청자 수입니다. 라이브 방송이 진행 중이 아닐 때는 0 이 표시됩니다.
- **좋아요:** 내 채널의 최신 영상(또는 지정한 동영상)의 좋아요 수입니다.
- **업데이트:** 화면이 마지막으로 갱신된 시점을 상대 시간(예: "0.8 초 전")으로 표시합니다.

애니메이션 종류

- 순위 변동: 두 카드가 자리를 바꿀 때 부드럽게 이동합니다 (약 400~600ms).
- 50 위권 진입: 새로 50 위 안에 들어온 채널이 페이드 인 + 슬라이드로 등장합니다.
- 50 위권 이탈: 밀려난 채널이 페이드 아웃으로 사라집니다.
- 롤링 카운터: 구독자 수의 자릿수가 디지털 전광판처럼 순차적으로 변합니다.
- 임박 강조: 인접한 두 채널의 구독자 수가 매우 가까우면 두 카드에 빨간 강조 효과가 들어옵니다.

4. 설정 패널 사용법

4.1 설정 패널 열기

7. SubRace 페이지에 로그인된 상태에서 화면 우측 상단의 톱니바퀴(⚙) 아이콘을 클릭합니다.
8. 우측에서 패널이 펼쳐지며 설정 항목들이 나타납니다.
9. 필요한 값을 수정한 뒤 패널 하단의 "保存(저장)" 버튼을 클릭합니다.
10. 저장이 완료되면 페이지가 자동으로 새로 고침되며, 새 설정이 즉시 적용됩니다.

주의

"保存(저장)"을 누르지 않고 패널을 닫으면 변경 내용은 사라집니다.

"キャンセル(취소)" 버튼이나 패널 바깥을 클릭하면 변경 내용이 폐기됩니다.

한 번 저장된 설정은 컨테이너를 재시작해도 유지됩니다.

4.2 입력 형식 안내

- 숫자 칸은 정수만 입력합니다 (예: 5, 30, 360).
- "対象 YouTube チャンネル ID"는 "UC"로 시작하는 24 글자 문자열입니다.
- "対象 動画 ID"는 11 글자 영숫자입니다 (예: dQw4w9WgXcQ).
- 빈 칸으로 두면 항목에 따라 다르게 동작합니다: 채널 ID 는 "변경 없음", 동영상 ID 는 "지정 해제(자동 탐지)"로 처리됩니다.

5. 각 설정 항목 상세 설명

5.1 対象 YouTube チャンネル ID (대상 YouTube 채널 ID)

상단 카드 3장이 표시할 "내 채널"을 지정하는 값입니다. 이 값을 바꾸면 몇 초 ~ 십수 초 후에 시청자 수와 좋아요 수가 새 채널의 것으로 바뀝니다.

채널 ID 란 무엇인가

YouTube는 채널마다 "UC"로 시작하는 24자리 고유 ID를 가지고 있습니다. 채널 이름이나 핸들(@xxx)은 변경될 수 있지만 채널 ID는 영원히 바뀌지 않습니다. SubRace는 이 ID로 채널을 추적합니다.

예시: UCX6OQ3DkcsbYNE6H8uQQuVA (MrBeast 채널의 ID)

채널 ID 찾는 방법 (가장 확실한 방법)

YouTube 채널 페이지의 HTML 소스에서 직접 추출하는 방법입니다. 어떤 채널이든 100% 작동합니다.

11. Chrome 브라우저로 대상 YouTube 채널의 메인 페이지를 엽니다.

1) 예: <https://www.youtube.com/@채널핸들>

12. 페이지 빈 곳에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 "페이지 소스 보기" (단축키: Ctrl + U)를 선택합니다.

13. 새 탭에 HTML 소스가 표시됩니다. 키보드 Ctrl + F 를 눌러 페이지 내 찾기 창을 엽니다.

14. 찾기 칸에 다음 문자열을 입력합니다.

```
"channelId": "UC
```

15. 첫 번째 매칭 항목으로 이동하면 다음과 같은 형태의 텍스트가 보입니다.

```
"channelId": "UCX6OQ3DkcsbYNE6H8uQQuVA"
```

16. 따옴표 안의 "UC..." 부분(총 24 글자)을 복사합니다.

17. SubRace 설정 패널의 "対象 YouTube チャンネル ID" 칸에 붙여넣고 저장합니다.

Tip — 더 간단한 방법

채널 URL이 `https://www.youtube.com/channel/UCxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx` 형태라면 URL의 "channel/" 뒤에 있는 UC...가 곧 채널 ID입니다. 이 경우 페이지 소스 보기를 할 필요가 없습니다.

단, 핸들(@xxx) 형태의 URL이나 커스텀 URL을 쓰는 채널은 위의 "페이지 소스 보기" 방법을 사용해야 합니다.

자주 하는 실수

- 핸들(@nameOfChannel)을 채널 ID로 착각해서 그대로 입력하면 동작하지 않습니다. 반드시 "UC"로 시작하는 24글자여야 합니다.
- 동영상 ID(11글자)와 헷갈리지 않도록 주의하세요. 동영상 ID는 짧고, 채널 ID는 깁니다.
- 앞뒤 공백이 포함되지 않도록 복사 시 주의하세요.

5.2 対象 動画 ID (대상 동영상 ID, 선택 입력)

내 채널의 좋아요 수와 라이브 시청자 수를 가져올 때, 어느 동영상을 기준으로 할지 직접 지정하는 값입니다. 이 값은 비워둘 수도 있습니다.

비웠을 때와 입력했을 때의 차이

상태	동작	API 비용
비워둠 (빈 칸)	서버가 자동으로 현재 라이브 또는 최신 영상을 탐지합니다.	탐지에 search.list = 100 units 소비
11자리 동영상 ID 입력	해당 동영상을 직접 조회합니다. 탐지 과정을 건너뜁니다.	videos.list = 1 unit만 소비

라이브 방송이 진행 중이면 라이브 영상 ID를 직접 넣어주는 것이 API 쿼터를 크게 절약합니다.

동영상 ID 찾는 방법

동영상 ID는 YouTube 동영상 URL의 뒷부분에 있는 11글자입니다. 매우 간단합니다.

18. 대상 동영상을 YouTube 에서 엽니다.

19. 주소창의 URL 을 봅니다. 다음 두 가지 형식 중 하나입니다.

`https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ`

`https://youtu.be/dQw4w9WgXcQ`

20. 첫 번째 형식이면 "v=" 뒤의 11 글자, 두 번째 형식이면 마지막 "/" 뒤의 11 글자가 동영상 ID 입니다.

1) 위 예시에서는 dQw4w9WgXcQ

21. SubRace 설정 패널의 "対象 動画 ID" 칸에 붙여넣고 저장합니다.

라이브 종료 후 주의사항

라이브 방송이 끝나면 이 칸을 비워두시는 것을 권장합니다.

이유: 종료된 라이브 영상은 시청자 수가 의미 없고, 다음 라이브에서는 영상 ID가 또 달라지기 때문입니다.

비워두면 서버가 자동으로 다음 라이브를 탐지하지만, 탐지 비용(100 units)이 들어가므로

다음 라이브가 시작되면 가능한 빨리 새 영상 ID를 입력해주세요.

5.3 表示順位数 (표시 순위 수)

화면에 보여줄 순위의 개수를 선택합니다. 두 가지 옵션이 있습니다.

옵션	레이아웃	권장 환경
50위	5컬럼 × 10행	1920×1080 해상도, 한 화면 표시 (기본 권장)
100위 (페이징)	10컬럼 × 10행	더 많은 채널을 한 번에 보고 싶을 때

기본값은 50위입니다. 50위 모드가 카드 하나하나의 가독성이 가장 좋습니다. 100위 모드는 카드가 작아지므로 OBS 시청자 환경에 따라 글자가 잘 안 보일 수 있습니다.

5.4 バックグラウンド収集数 (백그라운드 수집 수)

화면에 보이지 않더라도 서버가 추적할 채널의 개수입니다. 기본값은 150개입니다.

이 값을 충분히 크게 두는 이유는 "50위 밖에 있던 채널이 50위 안으로 올라오는" 진입 애니메이션을 보여주기 위함입니다. 51~150위에 있는 채널의 구독자 수도 미리 추적하고 있다가, 50위권 진입이 발생하면 매끄럽게 화면에 등장시킵니다.

권장 설정

기본값 150을 유지하는 것을 권장합니다. 줄이면 진입 애니메이션의 풀이 작아지고, 늘리면 API 호출 비용이 약간 증가합니다.

5.5 yutura ポーリング (시간)

"yutura"는 일본 YouTube 채널 통계 사이트로, SubRace가 일본 상위 채널 목록을 가져오는 출처입니다. 이 설정은 채널 "목록" 자체를 새로 받아오는 주기입니다 (구독자 수 갱신이 아닙니다).

기본값: 48시간 (2일에 1회)

왜 48 시간인가

- 일본 상위 150 개 채널의 "구성"은 거의 매일 바뀌지 않습니다. 어떤 채널이 새로 진입하거나 이탈하는 일이 그렇게 자주 발생하지 않습니다.
- yutura 사이트에 너무 자주 요청을 보내면 차단(Cloudflare)될 위험이 있어 보수적으로 잡았습니다.
- 운영 중에는 굳이 바꿀 필요가 없는 값입니다.

5.6 ランキング ポーリング (분) — 가장 중요한 설정

150개 채널의 구독자 수를 YouTube API로 새로 받아오는 주기입니다. 분 단위로 입력합니다.

기본값: 360분 (= 6시간)

왜 6 시간인가 — 꼭 읽어주세요

많은 운영자분들이 "더 자주 가져오면 더 실시간 같지 않을까?"라고 생각하십니다. 그러나 이 화면에 한해서는 매우 짧은 주기가 거의 무의미합니다. 이유는 두 가지입니다.

이유 1 — YouTube의 구독자 수 자체가 절삭됩니다

YouTube Data API는 채널의 구독자 수를 정확한 수치로 알려주지 않습니다. 일정 규모 이상의 채널은 "10만 단위" 또는 그 이상의 단위로 절삭된 값이 제공됩니다.

예) 실제 구독자 수가 1,234,567명인 채널은 API에서 1,230,000명 또는 1,200,000명으로 응답합니다.

즉, 5분 간격으로 데이터를 가져와도 1시간 전과 동일한 값이 돌아옵니다. 큰 채널은 하루에 한두 번만 값이 바뀌는 경우도 있습니다.

화면에서 매 순간 숫자가 부드럽게 증가하는 것은 SubRace의 "추정 보간" 알고리즘이 만들어내는 시각 효과일 뿐, 실제 API 호출과는 무관합니다.

이유 2 — YouTube API에는 하루 사용량 한도(쿼터)가 있습니다

YouTube Data API v3의 무료 한도는 하루 10,000 units입니다.

랭킹 폴링은 150채널을 50개씩 3번에 나눠 호출하므로 1회당 3 units를 소비합니다.

6시간(=360분) 주기일 때: 하루 4회 $\times$ 3 units = 12 units (한도의 0.12%)

1시간(=60분) 주기일 때: 하루 24회 $\times$ 3 units = 72 units (한도의 0.72%)

5분 주기일 때: 하루 288회 $\times$ 3 units = 864 units (한도의 8.6%)

쿼터 자체에는 여유가 있지만, "이유 1" 때문에 짧은 주기는 의미가 없습니다.

결론 — 권장 설정

상황	권장값	비고
일반 운영	360분 (6시간)	기본값. 가장 균형 잡힌 설정입니다.
중요 방송 / 시청률 높은 날	60~120분	체감 갱신감을 약간 높이고 싶을 때.
개발/테스트 환경	5~10분	동작 확인용. 평소 운영에서는 사용 X.
최소값	5분 미만 X	5분 미만 설정은 거의 같은 데이터를 받게 되어 무의미합니다.

5.7 高評価 ポーリング (분)

상단 "좋아요" 카드의 값을 새로 받아오는 주기입니다. 분 단위로 입력합니다.

기본값: 30분

왜 30 분인가

이 값은 "対象 動画 ID"가 입력되어 있는지 여부에 따라 비용이 크게 달라집니다.

상황	1회당 API 비용	하루 권장 주기
動画 ID 입력됨	1 unit (videos.list만 사용)	5~30분 (자주 갱신 가능)
動画 ID 비어 있음	최대 100 units (search.list 포함)	30~60분 (쿼터 절약 필요)

권장 운영 패턴

1. 라이브 시작 전: 라이브 영상 URL이 나오면 즉시 영상 ID를 추출해 "対象 動画 ID"에 입력합니다.
2. 좋아요 폴링을 5~10분 정도로 짧게 설정해 좋아요 수가 자주 갱신되도록 합니다.
3. 라이브 종료 후: "対象 動画 ID"를 비우고, 폴링 주기를 30~60분으로 되돌립니다.

5.8 タイムゾーン (타임존)

하단의 "마지막 데이터 시각" 표시 등에 사용되는 표시용 타임존입니다.

기본값: Asia/Tokyo (일본 표준시, JST)

일본 시청자를 위한 방송이므로 Asia/Tokyo를 유지하는 것을 권장합니다. 한국 시각으로 보고 싶으시면 Asia/Seoul로 변경하실 수 있지만, 시차는 같으므로 차이가 없습니다.

6. 기본값과 그 이유 (요약)

아래 표는 SubRace의 모든 기본값과 그 근거를 한눈에 정리한 것입니다. 별다른 운영 사유가 없다면 기본값을 유지하시는 것을 강력히 권장합니다.

설정	기본값	이유
表示順位数	50위	1920×1080에서 카드 가득성이 가장 좋은 레이아웃.
バックグラウンド収集数	150	50위권 진입 애니메이션을 위한 여유 풀. yutura에서 안정적으로 가져올 수 있는 최대 수.
yutura 포어링	48시간	상위 150개 채널 "구성"은 거의 매일 바뀌지 않고, 차단 위험을 피하기 위함.
ランキング 포어링	360분 (6시간)	YouTube의 구독자 수가 10만 단위로 절삭되어 더 짧은 주기가 무의미하기 때문.
高評価 포어링	30분	쿼터 절약과 갱신 빈도의 균형. 動画 ID 지정 시 더 짧게 줄여도 안전.
LIVE_VIEWER_POLL_INTERVAL_SECONDS	60초	라이브 시청자 수는 실제로 빠르게 변하므로 짧은 주기가 의미 있음.
ESTIMATION_SAFETY_RATIO	0.85	추정 보간 시 다음 폴링 도착 전 화면 값이 실제값을 추월하지 않도록 안전 비율.
RANK_ALERT_ABSOLUTE_THRESHOLD	10,000명	인접 순위 임박 강조 표시의 구독자 수 차이 임계값.
RANK_ALERT_TIME_THRESHOLD_HOURS	1시간	1시간 이내에 역전 가능할 때만 임박 표시.

설정	기본값	이유
TIMEZONE	Asia/Tokyo	일본 시청자 대상 방송이므로 JST 표시.

7. 자주 묻는 질문 (FAQ)

Q1. 폴링 주기를 5 분으로 줄였는데도 숫자가 거의 안 바뀝니다. 고장인가요?

정상입니다. 6장에서 설명한 대로 YouTube가 제공하는 구독자 수는 10만 단위로 절삭되어 있어, 어떤 큰 채널은 하루에도 두세 번밖에 값이 바뀌지 않습니다. 화면에서 매 순간 숫자가 부드럽게 올라가는 것은 SubRace의 추정 보간 효과입니다.

Q2. 상단 "좋아요" 숫자가 0 으로만 표시됩니다.

다음은 차례로 확인하세요. (1) 設定 패널의 "対象 YouTube チャンネル ID"가 UC...로 시작하는 24글자가 맞는지, (2) 해당 채널에 최근 업로드된 영상 또는 진행 중인 라이브가 있는지, (3) 좋아요 폴링 주기가 너무 길게 설정되어 아직 첫 폴링이 안 일어났는지.

Q3. 상단 "시청 중" 숫자가 0 인데 라이브 중입니다.

"対象 動画 ID"가 비어 있고 자동 탐지가 아직 라이브를 찾지 못한 경우일 수 있습니다. 라이브 영상 URL의 ID를 직접 입력해주세요. 자동 탐지는 좋아요 폴링 주기마다 한 번씩 시도되므로 즉시 반영되지 않을 수 있습니다.

Q4. 화면이 한순간 빨강게 변했는데 무슨 의미인가요?

두 가지 가능성이 있습니다. (1) 인접 순위의 두 채널이 곧 역전될 것으로 판단되어 임박 강조가 들어간 경우 — 정상 동작입니다. (2) 하단 "실시간 상태" 패널의 점이 경고색으로 바뀐 경우 — API 호출이 일시적으로 실패한 것입니다. 화면 데이터는 마지막 정상 값을 유지하며 다음 주기에 자동 복구됩니다.

Q5. 방송 중에 설정을 바꿔도 안전한가요?

네, 안전합니다. 저장 시 페이지가 자동으로 새로 고침되지만 새 데이터로 즉시 전환됩니다. OBS의 브라우저 소스도 자동으로 재생됩니다. 다만 새로 고침이 일어나는 약 1~2초 동안 빈 화면이 보일 수 있으므로, 중요한 라이브 중에는 광고/대기 시간 등에 설정을 변경하시기를 권장합니다.

Q6. 채널 ID 를 잘못 입력하면 어떻게 되나요?

잘못된 ID는 YouTube API에서 데이터를 받지 못해 "시청 중"과 "좋아요" 카드가 0/공란으로

표시됩니다. 다른 기능(150위 랭킹)은 영향받지 않습니다. 올바른 ID로 다시 저장하면 즉시 복구됩니다.

Q7. 비밀번호를 잊어버렸습니다.

Basic Auth 비밀번호는 서버의 .env 파일에 저장되어 있습니다. 서버 관리자에게 연락하시면 새 비밀번호로 변경 후 알려드립니다.

8. 문제 해결 (트러블슈팅)

증상 — 페이지에 접속이 안 됨

- URL 이 `https://52.79.77.186/` 로 올바르게 입력되어 있는지 확인합니다. (`http://` 가 아니라 `https://` 입니다.)
- 서버가 켜져 있는지 서버 관리자에게 확인을 요청합니다.
- Basic Auth 창이 뜨지만 로그인 후에도 401 이 반복되면 ID/비밀번호 오타가 가장 흔한 원인입니다.

증상 — 화면은 보이는데 데이터가 갱신되지 않음

- 하단 "실시간 상태" 점이 경고색이라면 API 호출 실패 중입니다. 잠시 기다리면 다음 주기에 자동 복구됩니다.
- 상단 "업데이트" 카드의 상대 시간이 1 시간 이상 정지되어 있다면 서버 관리자에게 문의해주세요.
- 하단 "다음 업데이트까지" 카드의 카운트다운이 진행 중인지 확인합니다.

증상 — OBS 브라우저 소스에 빈 화면이 표시됨

- OBS 에서 브라우저 소스를 우클릭 → "속성" → "새로 고침" 버튼을 클릭합니다.
- URL 에 ID:비밀번호@형식이 정확히 포함되어 있는지 확인합니다.
- OBS 의 "쿠키 차단" 옵션이 켜져 있으면 인증이 안 됩니다. 해제해주세요.

증상 — "시청 중" 숫자가 라이브 중인데 0 임

- "対象 動画 ID"를 라이브 영상의 ID(URL 의 `v=` 뒤 11 글자)로 직접 입력합니다.
- 직접 입력하기 어렵다면 좋아요 폴링 주기만큼 기다리면 자동 탐지가 작동합니다.

증상 — 같은 숫자가 계속 표시됨 (변화 없음)

- 이는 거의 항상 정상입니다. 6 장의 "왜 6 시간인가"를 다시 확인해주세요.
- 실제로 채널 데이터 수집이 멈춘 것인지 확인하려면 하단의 "다음 업데이트까지" 카운트다운이 0 이 되어도 데이터가 갱신되지 않는지 보세요.

9. 부록 — 환경변수 전체 목록

아래는 .env 파일에 정의된 환경변수 전체 목록입니다. 설정 패널에서 노출되지 않는 항목들은 서버 관리자가 .env 파일에서 직접 수정합니다.

키	기본값	용도
DISPLAY_LIMIT	50	화면 표시 채널 수 (설정 패널에서 변경)
BACKGROUND_LIMIT	150	백그라운드 추적 채널 수
YUTURA_INTERVAL_HOURS	48	yutura 채널 목록 폴링 주기
YUTURA_REQUEST_DELAY_MS	1500	yutura 요청 사이 지연 (차단 방지)
YOUTUBE_POLL_INTERVAL_HOURS	6	랭킹 폴링 주기 (시간 단위)
YOUTUBE_LIKES_POLL_INTERVAL_HOURS	0.5	좋아요 폴링 주기 (시간 단위)
SURGE_WINDOW_HOURS	24	급상승 지표 기준 시간창
ESTIMATION_SAFETY_RATIO	0.85	추정 보간 안전 비율 (절대 변경 X)
RANK_ALERT_ABSOLUTE_THRESHOLD	10000	임박 강조 — 구독자 수 차이 임계값
RANK_ALERT_TIME_THRESHOLD_HOURS	1	임박 강조 — 역전 예상 시간 임계값
LIVE_VIEWER_POLL_INTERVAL_SECONDS	60	라이브 시청자 수 폴링 주기 (초)
CLIENT_CHANNEL_ID	(빈 값)	대상 채널 ID (설정 패널에서 변경)
CLIENT_VIDEO_ID	(빈 값)	대상 동영상 ID (설정 패널에서 변경)
BASIC_AUTH_USERNAME	(필수)	운영자 ID
BASIC_AUTH_PASSWORD	(필수)	운영자 비밀번호
YOUTUBE_API_KEY	(필수)	YouTube Data API v3 키
TIMEZONE	Asia/Tokyo	표시 타임존
REGION	JP	대상 국가

키	기본값	용도
SUBRACE_PORT	3100	Docker 호스트 포트

서버 .env 파일 수정 후에는 다음 명령으로 컨테이너를 재시작해야 변경이 반영됩니다 (서버 담당자 작업).

```
docker compose -p subrace restart
```

— 문서 끝 —